# ФСП · карьера

## Техническая документация и отчёт проверки MVP 1.0.0

Обратный найм по подтверждённым навыкам
Редакция 11 октября 2026 · приложение 785d362

Код: github.com/ImmortalDR/CV_hakaton
Рабочая ветка: codex/platform-fixes-20261011

Демонстрационная реализация. Результаты синтетических измерений не являются экспертной валидацией профессиональных грейдов.

# Содержание

1. Руководство кандидата и работодателя

2. Архитектура MVP · редакция 11 октября 2026

3. Банк и рубрика 2.0.0

4. Данные, модели и пределы доказательств

5. Фактические результаты проверки · 11 октября 2026

6. Итоговая матрица соответствия · 11 октября 2026

7. API 1.0.0

8. ФСП ID и будущий Keycloak

9. Запуск и сопровождение

Версии: API 1.0.0 · банк 2.0.0 · подбор matching-1.1.0. Источники разделов и ссылки: docs/delivery/README.md в репозитории.

# Руководство кандидата и работодателя

Редакция 11 октября 2026. Стенд: https://85-137-26-131.sslip.io/. Работает демонстрационный режим: подтверждение почты имитируется, достижения ФСП выдаёт явно обозначенный демопровайдер. Для независимой проверки сценария создавайте собственные вымышленные аккаунты: у общих демоаккаунтов сохраняются предыдущие попытки и ограничения. Пароли участников команды в руководстве не публикуются.

## Кандидат: от регистрации до предложения

1. Зарегистрируйтесь с ролью кандидата и подтвердите почту доступным в демо способом.

2. Заполните профиль: имя, контакты, специализацию, навыки, опыт, роли, софт-скиллы и заявленный уровень. Дайте согласие на обработку данных. Ручной ввод реализован; загрузки и автоматического разбора резюме нет.

3. Откройте тестирование и выберите Junior, Middle или Senior для Python/бэкенда либо аналитики/SQL. Доступность, причина ограничения и ближайшая дата видны до начала. Публикация и обработка — разные согласия; для старта требуется заполненное имя и согласие на обработку.

4. Текущий тест содержит 8 заданий на 30 минут. Для подтверждения нужно минимум 6 верных ответов и минимум 3 из 4 по основному навыку Python/SQL. Вводите числовой ответ; десятичная запятая допустима. Пустой ответ не засчитывается.

5. После отправки просмотрите процент, число верных ответов и объяснения. История хранит дату, специализацию, уровень, статус, число вопросов и версию методики. Старые попытки с 4 заданиями остаются четырёхвопросными.

6. Разрешите публикацию, чтобы работодатель видел профиль в банке. Собственный PDF доступен кандидату; работодателю выдаётся версия с учётом его прав.

7. В приглашении проверьте компанию, описание задач, зарплатную вилку в рублях до вычета налогов и способ связи. Можно принять или отклонить предложение.

8. После принятия контакты раскрываются только этой компании, становится доступен внутренний диалог. Отказ другой компании не раскрывает ей контакты.

Неудачный тест и истечение времени не понижают ранее подтверждённый грейд. Пересдача той же специализации/уровня — через 24 часа от начала предыдущей попытки. Смена уже подтверждённого уровня — через 90 дней от последнего изменения. Первый неуспешный тест позволяет добровольно выбрать более низкий уровень; автоматического присвоения его нет. В каждый момент допускается одна активная попытка. Истечение 30 минут проверяет сервер; обновление страницы не продлевает срок.

## Приватность и ФСП

До принятия работодатель не видит имя, контакты и произвольный текст кандидата, в том числе в PDF. Проверенные навыки и разрешённые поля доступны в обезличенной карточке. Стаж можно скрыть отдельно. Его наличие в анкете означает самодекларацию, а не объективное доказательство требования.

Отзыв публикации/обработки закрывает профиль и ранее выданные права, включая контакты в старых приглашениях и доступ к диалогу. Повторная публикация не возвращает прежнее разрешение: требуется новое приглашение и принятие. Уже скачанную стороной копию PDF технически отозвать невозможно.

Привязка демонстрационного ФСП необязательна. Она не повышает профессиональный грейд. Без неё доступны тестирование, подбор, приглашения и диалог. Настоящие учётные данные ФСП/Keycloak в демопривязку вводить не нужно.

## Работодатель: от потребности до диалога

1. Зарегистрируйтесь как работодатель, подтвердите почту и заполните компанию: название, описание, деятельность и контакт для кандидатов.

2. В банке кандидатов выберите специализацию, грейд и фильтры. Фильтр навыка требует подтверждённого доказательства; неизвестный навык его не проходит.

3. Создайте потребность: описание, специализация, допустимые уровни, обязательные/желательные навыки, при необходимости стаж и фильтр ФСП. Подтвердите структурированные поля. Свободный текст сам не разбирается моделью.

4. В подборке смотрите источник, дату и версию доказательств. «Подтверждено» означает положительный результат проверки; «Требование не выполнено» — отрицательный результат; «Не проверено» — отсутствие подтверждения. Частичные совпадения не скрываются автоматически. Индекс подбора — не вероятность найма и не объективная оценка пригодности в процентах.

5. Уточнение запроса создаёт новый снимок. Предыдущая подборка сохраняется; её доказательства исторические, но приватность проверяется на момент чтения.

6. Отправьте адресное приглашение: описание и целочисленная зарплатная вилка от 1 до 10 000 000 ₽, нижняя граница не выше верхней. Опубликованная вакансия не требуется. Компания и контакт добавляются из её профиля.

7. Дождитесь решения. После принятия откройте контакты, актуальный PDF и диалог. Принятие другой компании не даёт вашей компании права на контакты.

## Типичные ситуации

| Ситуация | Действие / объяснение |
|---|---|
| Кнопка теста недоступна | Прочитайте причину и дату; завершите активную попытку либо дождитесь 24 часов / 90 дней. Для незаполненного профиля календарная дата не обещается. |
| История показывает 4 задания | Это сохранённая попытка старой методики, а не текущая конфигурация нового теста. |
| Навык указан в анкете, но «Не проверено» | Самодекларация не заменяет подтверждение. Docker/React текущим банком не проверяются. |
| Зарплатное предложение не отправляется | Проверьте положительные целые значения, верхний предел и порядок границ; ошибка показана рядом с формой. |
| После принятия контактов снова нет | Кандидат мог отозвать согласие; старый снимок не обходит текущие права. |
| Сессия истекла | Войдите повторно. Восстановление забытого пароля через UI пока не реализовано. |

Даты в UI и PDF показаны в МСК (UTC+03:00), даты API — ISO 8601/UTC. Интерфейс проверен в Chromium при ширинах 360, 390 и 768 px; проверка на всех физических устройствах и во всех браузерах не заявляется.

# Архитектура MVP · редакция 11 октября 2026

Состояние приложения: 785d362, банк 2.0.0, подбор matching-1.1.0.

Один React/TypeScript frontend, один FastAPI backend и одна PostgreSQL 16. Nginx раздаёт статические файлы и проксирует /api. GPU, платные модели, внешние вакансии и сторонний архив для запуска не нужны.

```
Кандидат / работодатель → React + Nginx → FastAPI → PostgreSQL
FastAPI: банк тестов, оценка, подбор, PDF, демонстрационный провайдер ФСП.
```

apps/api/fsp/models.py содержит 14 таблиц. Пользователь отделён от компании через CompanyMember. В MVP один пользователь принадлежит одной компании; управление сотрудниками через UI отложено. Категории, грейды, навыки и семейства задач — версионные справочники bank.py, без отдельного CRUD администратора.

User хранит роль, хеш пароля и подтверждение e-mail. Session и Verification хранят только SHA-256 непрозрачных случайных токенов и срок действия. Profile разделяет claimed_grade и verified_grade, хранит ссылку на успешную попытку, настройки видимости, самодекларацию и достижения. Attempt хранит seed, версию, задания, эталоны, ответы и результат; SkillEvidence связывает конкретный навык с попыткой, долей верных ответов и датой. Result находится в JSON попытки, отдельно продублированы структурированные доказательства.

Need хранит подтверждённые структурированные требования. Snapshot хранит порядок кандидатов, методику, основания и обезличенные доказательства на дату поиска. При чтении снимка повторно проверяются публикация, скрытие стажа и адресное право на контакты; имя и контакты не кэшируются в снимке. Грейд/доказательства в снимке исторические, актуальный PDF строится по текущему профилю. Редактирование запроса создаёт новый снимок, старый не перезаписывается.

Invitation содержит условия, компанию и контакт работодателя на момент отправки. ContactGrant — отдельная запись (candidate_id, company_id). Принятие и выдача права происходят в одной транзакции. Message принадлежит приглашению. Consent хранит историю согласий с версией текста и датой.

## Подбор

Сначала точная специализация и один из выбранных подтверждённых грейдов; неподтверждённый профиль есть только в отдельной группе банка. Затем внутри каждой категории применяется matching-1.1.0:

60 × доля met среди обязательных + 15 × доля met среди желательных + 0,2 × результат успешного теста + бонус ФСП (0…5).

Пустой список требований даёт нулевую часть, без неявного перераспределения весов. Индекс — не вероятность и не процент пригодности. Достижения демопровайдера дают 1/2/3 балла, общий вклад ограничен 5. Текст, ФИО, контакты, пол, возраст не участвуют. Сортировка между грейдами лишь группирует карточки; высокий спортивный бонус не переводит человека в другую категорию.

met — есть положительное доказательство выбранного успешного теста; unmet — критерий проверен, порог навыка не достигнут; unknown — проверки нет. Даже числовой стаж остаётся самодекларацией, поэтому требование стажа получает unknown и не добавляет баллы. Ноль лет и неизвестный стаж различаются.

Описание потребности сохраняется для контекста. Пользователь сам задаёт структуру и подтверждает её; автоматического NLP-разбора нет. Обязательный навык — критерий оценки, а не жёсткое исключение: слабые совпадения остаются видимыми с unknown/unmet. Контрольный запрос React в оценке показывает ограничение этого подхода. В 1.1.0 выдаются required_skills_met, missing_skills и unmet_skills: UI отдельно объясняет полное и частичное совпадение. Этот признак не

меняет числовую формулу; стаж остаётся отдельной самодекларацией.

Исследовательские модели V4/V4-CV не вызываются этим маршрутом. Их CLI, данные и метрики находятся в dataset/training/. Сервис не обучается автоматически на загруженных CSV и не присваивает грейд по текстовой близости резюме. См. Данные и модели (DATA_AND_MODELS.md).

## Тестирование и версии

assessment.py связывает текущую конфигурацию банка, историческую рубрику попытки и политику доступности. До старта GET assessment-availability возвращает конфигурацию каждого уровня; после старта число вопросов берётся из сохранённого Attempt.questions. Версия попытки определяет пороги оценки. Эти данные используются в заголовке, результате и истории, включая старые попытки. Старт повторяет проверку 24/90 дней под блокировкой Profile: предварительный запрос UI не является разрешением в обход сервера.

## Транзакции и безопасность

Блокировка строки Profile сериализует старт/сдачу тестов, принятие приглашения и отзыв согласия. Company блокируется при создании приглашений; ключ запроса уникален внутри компании. Повтор одного payload возвращает ту же запись, изменение payload с тем же ключом даёт 409. Принятое/отклонённое решение терминально; повтор того же статуса безопасен, противоположное решение — 409.

Транзакция БД завершается до отправки ответа: Depends(..., scope="function"). Это исключает ответ об успешном создании сессии до фиксации записи. Семантика scope сверена с документацией FastAPI (https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/dependencies/dependencies-with-yield/#early-exit-and-scope).

Доступ проверяется в API по роли, владельцу и компании. Один и тот же projection() используется для выдачи и PDF. До согласия скрыт весь произвольный текст кандидата, включая контакты в ФИО/описании/ролях. PDF создаётся для текущего получателя, в памяти, без публичного файла. Ответы API имеют Cache-Control: no-store. React экранирует текст, PDF экранирует XML. Произвольный код кандидата не исполняется.

Отзыв публикации/обработки удаляет ContactGrant. Исторические приглашения остаются у сторон, но без контактов; диалог закрывается. Повторное включение публикации и повтор запроса принятия старого приглашения право не возвращают. Нужно новое приглашение и новое принятие. Уже скачанный третьей стороной PDF технически отозвать невозможно.

Пароли — Argon2id. Cookie — HttpOnly, SameSite=Lax, 24 часа; Secure включается для HTTPS через окружение. Подтверждение почты — один час, один раз. Изменяющие запросы требуют X-Requested-With: fsp-web; CORS не включён, nginx ограничивает тело 64 KiB. Auth имеет ограничение 20 запросов в минуту на адрес процесса; это простой локальный limiter, не распределённый сервис.

# Банк и рубрика 2.0.0

Восемь числовых заданий за 30 минут: четыре семейства, два варианта каждого. Четыре вопроса проверяют основной навык Python/SQL, четыре — вспомогательный. Проходной результат: не менее 6/8 и не менее 3/4 по основному навыку. Для любого навыка met означает не менее 75% верных ответов по этому навыку. Баллы не округляются вниз: 7/8 = 87,5%. Неудача сохраняет прежний грейд.

| Категория | Основные семейства | Вспомогательные семейства |
|---|---|---|
| Python Junior | фильтрация и сумма; накопление с индексами | включённые границы; поиск дефекта abs |
| Python Middle | общие ссылки списков; изменяемый аргумент по умолчанию | идемпотентность; фиксированные окна лимита API |
| Python Senior | зависимости задач; поведение LRU-кеша | backoff; ограниченные повторы по кодам ответа |
| Data Junior | WHERE/SUM; NULL/COALESCE | медиана; среднее после удаления ошибочного замера |
| Data Middle | LEFT JOIN; GROUP BY/HAVING | взвешенная доля; условная конверсия |
| Data Senior | DENSE_RANK; оконная сумма по группе | потерянное обновление; оптимистическая блокировка |

Итого 24 семейства. Порядок воспроизводимо перемешивается; в семействе меняются числа/входы, сохраняются тип операций и структура. Исходные формулы — bank.py, отдельные решения — evaluation/oracles.py (исполнение SQL в SQLite, реальный functools.lru_cache, семантика Python, альтернативные вычисления).

Сервер сохраняет seed, версию, весь текст, параметры, эталоны и результат. Клиент получает только текст/навык/id до завершения; балл и ключи задаёт сервер. Перед ответом проверяется, что номер вопроса входит в сохранённую попытку. Одинаковая завершённая попытка повторно не оценивается. SHA-256 набора уникален в БД; генератор пробует до 20 новых seed. Ответы проверяются через Decimal, запятая допускается, NaN/Infinity/пустые ответы не засчитываются, допуск 0,005.

## Совместимость

- 1.0.0/1.1.0: четыре вопроса, общий порог 75%.

- 1.2.0: четыре вопроса, 75% и 2/2 по основному навыку.

- 2.0.0: восемь вопросов, 75% и 3/4 по основному навыку.

Старые активные попытки оцениваются по собственной версии; их вопросы не генерируются заново. Генератор воспроизводит 1.1.0 и 1.2.0, это проверено замороженными fingerprint исходных релизов. Для 1.0.0 используется сохранённый набор; заново генерировать его этот код не обещает. Интерфейс получает рубрику каждой попытки от сервера, включая исторические.

Первый провал не присваивает низкий грейд. Тест ниже можно выбрать добровольно. Пересдача той же пары категория/грейд — через 24 часа от старта; смена уже подтверждённого грейда — через 90 дней после успешной смены. Повторное подтверждение того же грейда не сдвигает дату. В один момент одна активная попытка. Истечение срока не меняет грейд. Переход специализации после первого подтверждения в MVP не поддерживается.

## Измерения и границы

Сравнение версий (../../evaluation/bank_v2_results.json): 42000 симулированных попыток, 36000 независимых сверок ответов, расхождений 0. Частые ответы семейства выбирались только на 200 dev-вариантах; проверялись на других 500 вариантах каждой категории. В 2.0.0 успехов угадывания 0/3000, в 1.2.0 — 75/3000. Ноль не означает невозможность угадывания: 95% верхняя граница Wilson при 0/500 — около 0,76% для одной категории в данной синтетической модели.

При независимой вероятности ошибки 20% на вопрос средняя доля успеха выросла с 59,33% до 71,4%, попарное совпадение исходов — с 51,67% до 59,14%. Это поведение модели, а не наблюдения людей. Все семьи узнаваемы: заучивание метода решения, внешняя помощь и LLM остаются возможными. Docker/React не проверяются этим банком. Восемь числовых заданий не доказывают профессиональный грейд и не охватывают всю работу Senior.

Порог и длительность — решения команды до измерения, а не эмпирическая калибровка. Следующий этап — содержательное экспертное ревью и реальный пилот: инструкция и инструменты (HUMAN_PILOT.md). Участников и независимых человеческих меток пока 0, такие результаты помечены not_run.

# Данные, модели и пределы доказательств

В продукте различаются три механизма: серверный тест навыков, объяснимый подбор по доказательствам и исследовательское текстовое ранжирование V4. Их результаты и метрики нельзя подменять друг другом.

## Что работает в приложении

Банк 2.0.0 генерирует параметрические задания, проверяет числовые ответы и выдаёт доказательства навыков по зафиксированной рубрике. Это собственный алгоритм, а не нейросеть, обученная на резюме. Устойчивость проверена симуляцией; пилота с людьми и внешней сертификации профессиональных грейдов пока нет.

Подбор matching-1.1.0 использует специализацию, подтверждённый грейд, доказательства обязательных/желательных навыков, результат теста и ограниченный бонус ФСП. Формула описана в ARCHITECTURE.md. Нейросетевые модели из исследовательского каталога в действующем API не подключены. Сама загрузка CSV на сервер не обучает приложение и не добавляет реальные резюме в его публичную БД.

## Реальные данные V4

Источник — Trudvsem / RCSI: https://data.rcsi.science/data-catalog/datasets/186/. Карточка происхождения и подготовки: dataset/training/DATA_CARD_V4.md. Проверены хеши шести исходных таблиц; отобраны 2 306 IT-вакансий.

| Набор | Объём и роль |
|---|---|
| Исторические пары с явным исходом | 1 691: train 1 551 / validation 63 / test 77 |
| Дополнительные тексты вакансий | 29 998: словарь/IDF без искусственных меток пригодности |
| Отдельный тест поиска | 15 запросов, 862–1 817 человек на запрос, 2 806 версий текстов профилей |

Метка 1 означает исходное «Принятие», 0 — «Отказ» по связанному ответу на отклик в течение 30 дней. Молчание, неоднозначная история и поздний ответ не становятся отрицательной меткой. Это наблюдаемый исход взаимодействия, а не экспертное заключение о навыках, качестве резюме или грейде. В приватных записях source_refs указывает CSV и номер записи после заголовка.

Тексты восстанавливаются до отклика. Разбиение групповое по связанным людям, CV, вакансиям и копиям; это не временное разбиение и не проверка на новых организациях. Возраст, пол, контакты и исходные ID не подаются как отдельные признаки. Очистка текста и хеширование ID не гарантируют полной анонимности. Экспертных разметчиков и внешней сертификации набора нет.

## Что обучали и что получилось

Обучались словари/IDF, линейные классификаторы, попарный ранжировщик и CatBoost YetiRank. Проверены cosine-базовые варианты и диагностический job-only. Готовый multilingual E5 small использовался локально с замороженными весами: сам трансформер на наших данных не дообучался. DeepSeek не использовался.

Первая серия выбрала word_cosine по заранее заданному резервному критерию AP на validation. Дополнительная V4-CV выбрала char_cosine по OOF AUC внутри вакансий: 0,6440. Последнее число служило выбору и не является независимой итоговой оценкой. V4-CV выполнена после просмотра первого test; её нельзя представлять новой слепой проверкой.

Основная NDCG@10 требует минимум десяти кандидатов и обоих известных исходов в группе вакансии. В test таких групп нет: основная метрика не определена. Есть три малые смешанные группы; NDCG на них — отдельная диагностическая метрика. Высокая общая AP тоже недостаточна: word_pair получил 0,9091, а модель без резюме job-only — 0,9285. Превосходство обученного ранжировщика для персонального подбора не доказано.

На отдельном пуле поиска Recall@100 замороженного E5 — 0,3792, word TF-IDF — 0,2750. Разница +10,42 п.п.; 95% bootstrap-интервал от −12,93 до +33,33 п.п. включает ноль. 15 запросов недостаточно для уверенного вывода о превосходстве. Неизвестные дополнительные CV не считались искусственными отказами.

## Воспроизводимость и передача

Полные результаты: dataset/training/RESULTS_V4.md; команды и контракт Ranker: dataset/training/README_V4.md; протоколы EXPERIMENT_V4.md и EXPERIMENT_V4_CV.md. Сохранённые предсказания всех 11 артефактов V4 и 6 V4-CV воспроизведены в новом процессе на 77 test-парах. Это replay сохранённых моделей, не повтор обучения. Записано 49 прошедших тестов контура. Эти проверки выполнены 10 октября; при обновлении документации они не запускались заново.

В GitHub публикуются код, агрегаты, карточки и SHA-манифесты. Реальные тексты, пообъектные связи, эмбеддинги и веса остаются в приватном dataset/builds/ и локальном архиве dataset/releases/trudvsem-training-2026-10-10-v4-local.zip. Существующий синтетический eval-пакет и внешние корпуса не объявляются размеченными реальными парами Trudvsem; V1–V3 сохранены отдельно.

Флаг production_promotion_allowed=false запрещает трактовать эксперимент как готовое основание автоматической замены подбора. Для внедрения нужны независимые достаточно большие смешанные списки по вакансиям, фиксированный протокол, сравнение внутри вакансий и проверка продуктового сценария после интеграции.

# Фактические результаты проверки · 11 октября 2026

Последняя проверенная версия приложения — 785d362, банк 2.0.0, matching-1.1.0. Документ объединяет результаты разных дат с указанием границ. Обновление документации не означает повторного запуска всех перечисленных экспериментов. Первоначальный отчёт сохранён в VALIDATION_2026-10-07.md; его показатели относятся к старым версиям и не являются текущими метриками.

## Проверки платформы 11 октября

| Проверка | Команда / артефакт | Результат |
|---|---|---|
| Серверные правила, права и регрессии | COOKIE_SECURE=false python3 scripts/run_local.py .venv/bin/pytest -q tests | 73 passed, 18,36 с, 2 предупреждения устаревших зависимостей |
| Русские числительные | node apps/web/tests/formatting.test.mjs | 55 проверок: 11 значений × 5 счётчиков |
| Сборка | npm run build; финальная docker compose build api web | TypeScript/Vite, API/web образы собраны |
| Исторические попытки, сквозной UI | tests/browser_flow.py, --legacy-fixture, отдельная fsp_test | pass, 17,28 с; старые 4 и новые 8 вопросов |
| Полный путь по HTTPS | tests/browser_flow.py на публичном домене | pass, 14,41 с, без ошибок JS |
| Отрицательные сценарии и требования | tests/browser_requirements.py --expect-core-rule | 18 проверок pass, 19,66 с; без ошибок JS/сервера |

Артефакты: docs/review/platform-fixes-2026-10-11/ — JSON результатов, checks.txt, SHA256SUMS, скриншоты. Подробный отчёт с командами и средой: docs/review/PLATFORM_FIXES_2026-10-11.md. Эти пути указаны от корня репозитория.

Проверен путь: тест → результат → доказательства навыков → подбор → приглашение с зарплатой → принятие → раскрытие контактов → диалог. Отдельно проверены отказ другой компании, закрытый/открытый PDF, отзыв публикации, неизвестный React, отсутствие автоматического понижения и повышения за ФСП.

Проверено число заданий из сохранённого состава попытки и влияние восьмого ответа на итог. Исторические методики 1.0.0/1.1.0/1.2.0 сохраняют пороги; новая 2.0.0 не переоценивает их. Правила 24 часа / 90 дней действуют на сервере; UI заранее показывает причины и ближайшую дату. Счётчики проверены на 0, 1, 2, 4, 5, 11, 14, 21, 22, 25, 101.

UI запускался в Chromium/Playwright 1.52.0; затронутые экраны проверены при ширинах 360/390/768 px без горизонтального переполнения. Это эмуляция viewport, а не прогон всех реальных устройств, Firefox и Safari. Использованы новые вымышленные аккаунты; историческая фикстура создавалась только в тестовой БД.

Промежуточные проблемы (secure-cookie в HTTP TestClient, истёкшая тестовая сессия при перемотке времени, мобильное переполнение) раскрыты в отчёте и исправлены до указанных успешных прогонов. PDF визуально осмотрены; проверки содержимого и прав выполнялись автоматически.

## PR.1: повторяемость и разделяющая сила

Воспроизведён evaluation/bank_v2_audit.py: 42 000 симулированных попыток, 36 000 независимых сверок эталонов, 0 расхождений; сохранённые метрики в evaluation/bank_v2_results.json совпали. Протокол BANK_V2_PROTOCOL.md описывает повторные попытки, pairwise_agreement и сравнение сильного/слабого профиля по семействам. Ответ организаторов PR.1 допускает симуляцию.

Сильные и слабые профили заданы моделью, а повторные пары не являются независимыми участниками. Это не доказанная психометрическая валидность. Human pilot: not_run, 0 участников, 0 попыток, 0 пар. Инструменты и порядок реального пилота — HUMAN_PILOT.md. Один удачный тест не подтверждает PR.1.

## Обучение на реальных данных

Результаты V4/V4-CV от 10 октября приведены в DATA_AND_MODELS.md и полностью в dataset/training/RESULTS_V4.md. Основная NDCG@10 не определена из-за отсутствия достаточно больших смешанных test-групп; доказанного улучшения для внедрения нет. Числа синтетического подбора раннего MVP (например, P@5 = 0,80) не являются качеством V4 на реальных людях.

## Исторические проверки и оставшиеся ограничения

Установка в новую БД, повтор seed, перезапуск, аудит зависимостей и нагрузка зафиксированы в install-results.json, restart-results.json, dependency-audit.json, load-results.json и старом release-checks.json. Это свидетельства прежней сборки, а не повторный аудит от 11 октября. Старый нагрузочный замер: 30 пользователей, 270 чтений, 0 ошибок, p95 3,04 с на небольшом демонаборе. Масштабирование на миллионы CV этим не проверено.

Реальный SMTP, ФСП/Keycloak, человеческий пилот, экспертная разметка, прокторинг, производственная аттестация и полное чтение стороннего архива не подтверждены. Публичный HTTPS работает и проверен; прежняя фраза об отсутствии домена более не актуальна. E09 — отдельные регулярные задания работодателя — не реализован; план включён в текущий отчёт и матрицу.

# Итоговая матрица соответствия · 11 октября 2026

Приложение 785d362; банк 2.0.0; подбор matching-1.1.0.

Исходные формулировки и источники сохранены в docs/REQUIREMENTS_MATRIX.md. pass означает исполненный сценарий в указанной границе MVP, не отсутствие любых ошибок. Ограничения не скрыты в этом статусе. Общие результаты и команды — VALIDATION.md; внешний SMTP/ФСП и человеческий пилот — not_run.

| ID | Реализация | Проверка / факт | Статус и границы |
|---|---|---|---|
| M01 | main.py auth, App.tsx Auth | регистрация двух ролей в Chromium, одноразовость/срок/роль в test_api | pass в демо; реальная SMTP-доставка not_run |
| M02 | schemas.ProfileInput, ProfileForm | UI сохранение полей, API профиль | pass, выбран разрешённый ТЗ ручной ввод |
| M03 | pdf.py + единая projection | Cyrillic extraction, запрет второй компании, browser download | pass |
| M04 | bank.py, Assessments | 6 категорий, самостоятельный grade, реальные варианты | pass; отрасль MVP только ИТ |
| M05 | Attempt/Evidence/Profile | самодекларация и FSP не присваивают grade; успешная серверная проверка | pass в рубрике MVP |
| M06 | 24 семейства, 8 заданий, версии и oracle | 42 000 симулированных попыток, 36 000 сверок, 0 расхождений; повторено 11 октября | реализовано в пределах симуляции; человеческая психометрика not_run |
| M07 | submit | провал первого/повторного теста и истечение времени | pass, автоматического понижения нет |
| M08 | timestamps, 90 дней / 24 часа | точные границы, история, добровольное изменение | pass |
| M09 | Invitation + decide | принятие/отклонение, чужой кандидат, повтор | pass |
| M10 | Consent + Profile privacy | отзыв/повторная публикация/скрытие стажа, снимки/PDF/чат | pass; удаление аккаунта и политика хранения отложены |
| M11 | fsp_provider.py, FSP UI | привязка/отвязка, без ФСП полный Chromium-сценарий | pass для явно обозначенного mock; реальный реестр not_run |
| M12 | Company/CompanyMember | собственная компания, UI сохранение, разделение двух компаний | pass; один сотрудник на компанию в UI |
| M13 | NeedInput, SearchPage | подтверждённая структура и выдача по категории | pass; без автоматического NLP |
| M14 | GET candidates | spec/grade/verified skill/FSP фильтры, unknown исключён из verified skill | pass |
| M15 | matching.py + evidence UI | matching-1.1.0, полные/частичные совпадения, источник и дата; FSP только внутри категории | логика проверена; прежний P@5 относится к синтетическому MVP, качество рынка не доказано |
| M16 | Need + Snapshot | новые снимки, возврат, запрет другой компании, актуальная приватность | pass; доказательства исторические, PDF текущий |
| M17 | invite без Vacancy | UI предложение адресному кандидату | pass |

| ID | Реализация | Проверка / факт | Статус и границы |
|---|---|---|---|
| M18 | InviteInput + DB CHECK | 8 негативных комбинаций, положительные целые RUB | pass, ноль запрещён |
| M19 | invitation snapshots | компания/описание/контакт/условия до принятия | pass |
| M20 | ContactGrant + projection | полный lifecycle API/поиск/PDF, две компании, raw text | pass, адресное разрешение; скачанное ранее отозвать нельзя |
| M21 | state transitions | sent/viewed/accepted/rejected у сторон, повторы и параллельность | pass |
| M22 | свой backend/БД | сценарий без внешних вакансий и платных моделей | pass |
| M23 | evaluation fixtures/protocol/oracles | явные labels, dev/test, baseline, матрица ошибок и сохранённые провалы | pass как собственная синтетическая процедура; экспертов 0 |
| M24 | исходники, lock, compose, migrations | образы собраны; новая БД и повтор seed; Git workflow | pass; код отправлен в GitHub, ветка codex/platform-fixes-20261011; локальная история сохранена |
| M25 | docs/delivery + OpenAPI | схемы 28 операций / 39 моделей, DOCX/PDF, инструкции | реализовано; актуальная проверка руководства — documentation-checks.json |
| M26 | роли, Argon2, hashed tokens, CSRF, safe views | доступ по чужим ID, cookie, отказ SMTP и rollback, audits | pass в проверенном объёме; производственная аттестация не заявлена |
| M27 | demo + шаблон PPTX | браузерный walkthrough, скриншоты, презентация по обязательным блокам | MVP/демо реализованы; имена/роли по TEAM_TASKS.md; фамилии/контакты и история не предоставлены |
| R01 | публичный HTTPS, loopback + SSH для разработки | полный Chromium-сценарий на https://85-137-26-131.sslip.io | pass; внешний порт 443, HTTP перенаправляется |
| R02 | один Compose-проект | 30 пользователей, 270 чтений, p95 3,04 с, 0 ошибок | pass в ограниченном замере, масштабирование отложено |
| R03 | FSP_INTEGRATION.md | проект OIDC/Keycloak и границы провайдера | проект подготовлен, внешняя интеграция not_run |
| O01 | вакансии/самостоятельный отклик | отсутствуют | не реализовано, необязательное |
| O02 / E09 | адресные регулярные задания работодателя | сущностей, маршрутов, UI и планировщика нет; план в отчёте от 11 октября | не реализовано; дополнительная функция по ТЗ/VS.5 |
| O03 | Message, Chat | диалог только после принятия и при действующем согласии | pass |
| O04 | адаптивность, явные условия | Chromium; затронутые экраны 360/390/768 px, no overflow | адаптивность pass; ATS и модерация не реализованы |
| D01 | python/data × Junior/Middle/Senior | 6 blueprints | pass |
| D02 | React/TS + FastAPI + PostgreSQL | production build + integration + Docker | pass |

Ключевые тесты: tests/test_api.py, tests/test_bank.py, tests/test_matching.py, tests/browser_flow.py, tests/load_probe.py. Невыполненное полное ревью стороннего архива остаётся отдельным

ограничением, разрешённым к обходу для перехода к реализации последним указанием пользователя.

## Уточнение PR.1

Материалы test–retest и разделяющей силы есть в evaluation/bank_v2_audit.py и BANK_V2_PROTOCOL.md. Повторная симуляция воспроизводима; сильные/слабые профили заданы её конструкцией. Реальные участники: 0, human pilot not_run. Допустимую по ответу PR.1 симуляцию нельзя называть проверкой на людях.

Последние регрессии: 73 серверных теста, 55 проверок склонений и 18 браузерных проверок требований. Состав попытки, история, 24/90 дней и закрытые/открытые PDF проверены отдельно; подробности и границы — VALIDATION.md.

# API 1.0.0

Источник истины — openapi.json, выгруженный из работающего FastAPI. Все запросы/JSON-ответы имеют схемы. Даты — ISO 8601, UTC; интерфейс отображает московское время. Неизвестные значения представлены null/unknown, а не положительным совпадением. Cookie HttpOnly хранит сессию.

Для POST/PUT/PATCH нужен заголовок X-Requested-With: fsp-web. Неизвестные поля входа отвергаются: нельзя добавить verified_grade, seed, score, company_id или роль в обход нужного маршрута.

| Маршрут | Доступ и результат |
|---|---|
| GET /api/health | состояние БД, версия, режим |
| GET /api/catalog | направления, навыки, уровни, версия банка, интервалы |
| POST /api/auth/register | email, пароль 10…128, роль, processing=true; 201 |
| POST /api/auth/verify | одноразовый token; успех или 400 |
| POST /api/auth/login | подтверждённый email/пароль; устанавливает cookie |
| POST /api/auth/logout | аннулирует сессию и cookie |
| GET /api/auth/me | своя роль, ID, email, признак демо |
| POST /api/auth/demo | только DEMO_MODE; candidate/employer/other_employer |
| GET/PUT /api/me/profile | только кандидат, собственный профиль и согласия |
| POST /api/me/fsp | пример demo-winner/demo-participant или unlink |
| GET/POST /api/me/attempts | история / старт {grade}; сервер выбирает вариант |
| GET /api/me/assessment-availability | кандидат: актуальная конфигурация каждого уровня, available, причины ограничений и ближайшее начало |
| POST /api/me/attempts/{id}/submit | только владелец; {answers:{"1":"42",…}}; повтор неизменен |
| GET/PUT /api/me/company | только своя компания |
| GET /api/candidates | только работодатель; specialization, grade, skill, fsp_only |
| GET /api/candidates/{id} | опубликованная проекция с текущими правами |
| GET /api/profiles/{id}/pdf | собственный либо доступный работодателю PDF |
| POST /api/searches | подтверждённая NeedInput; создаёт потребность и снимок |
| GET /api/searches | до 50 последних снимков своей компании |
| GET /api/searches/{id} | только свой снимок; повторная проверка приватности |
| POST /api/invitations | положительная вилка RUB и UUID request_id; 201 |
| GET /api/invitations | только свои приглашения / приглашения своей компании |
| PATCH /api/invitations/{id} | только кандидат-адресат; viewed/accepted/rejected |
| GET/POST /api/invitations/{id}/messages | участники после принятия и при действующем согласии |

Количество в attempt.rubric.question_count равно длине сохранённых questions, включая старые попытки. Версия методики и пороги остаются историческими; попытки не пересоздаются. До старта UI использует конфигурацию выбранного уровня из assessment-availability, а не последнюю попытку. Если ограничений несколько, next_available_at — самая поздняя из их дат. При незаполненном профиле дата не обещается (null). Снимок доступности обновляется в UI каждые 30 секунд и при возвращении в окно; POST повторяет проверку под блокировкой профиля. Активный тест при повторном POST возвращается как прежде, без второй попытки. Даты API остаются ISO; UI и PDF показывают МСК (UTC+03:00).

Пример структурированной потребности:

{"title":"Разработчик API","description":"Разработка серверных API команды",
"specialization":"python","grades":["Junior","Middle"],
"required_skills":["python"],"desired_skills":["testing"],
"min_years":null,"fsp_only":false,"confirmed":true}

Пример предложения (ID берутся из своих разрешённых ответов, request_id создаётся один раз на попытку отправки и повторяется при сетевом повторе):

{"candidate_id":"00000000-0000-4000-8000-000000000001",
"request_id":"00000000-0000-4000-8000-000000000002",
"description":"Приглашаем развивать API нашей команды",
"salary_min":120000,"salary_max":180000,"currency":"RUB"}

Ошибки: { "detail": "Понятное сообщение", "fields": [...] }. fields есть при ошибке валидации, содержит только имя/тип ошибки, не исходное значение (пароли и токены в ошибку не возвращаются). 401 — вход/срок сессии; 403 — роль/согласие/CSRF; 404 — недоступная или чужая запись; 409 — конфликт, повтор ключа с другим payload, кулдаун, истечение теста; 422 — поля; 429 — частота; 503 — недоступная доставка почты/интеграция. 404 не обещает, что записи нет физически: может отсутствовать право доступа.

contacts=null до адресного разрешения. Имя и произвольные поля не возвращаются. После принятия выдача, PDF и карточка приглашения используют одно право компании. У другой компании contacts остаётся null.

OpenAPI содержит модели ошибок, cookie security scheme, обязательный заголовок изменения данных и application/pdf. /api/docs — локальная страница со спецификацией; внешние Swagger CDN в runtime не используются.

# ФСП ID и будущий Keycloak

В текущем MVP fsp_provider.py отделяет интерфейс Provider от DemoProvider. Пользователь выбирает вымышленный пример победителя или участника. Ответы помечены provider=demo_fsp, verification=simulated. Это не подтверждение реестром и не реальный FSP ID. Идентификатор примера дополнен локальным ID пользователя, поэтому не подменяет глобальную внешнюю идентичность.

DEMO_MODE=false запрещает демонстрационную привязку. Без привязки работают профиль, тест, подбор, приглашение, раскрытие контактов и диалог. Отвязка удаляет текущий спортивный бонус, но не меняет грейд и историю тестов. Историческая подборка сохраняет помеченное доказательство на свою дату.

План реальной интеграции, не исполненная интеграция:

1. Получить у ФСП адрес Keycloak issuer, регистрацию OIDC-клиента, разрешённые redirect URI, API достижений, scopes и тестовые учётные записи.

2. Вход через Authorization Code + PKCE. Проверять state/nonce, issuer, audience, срок и подпись ID token по доверенному JWKS. Не принимать переданный браузером ID/статус победителя как доказательство.

3. Привязка внешнего (issuer, subject) к локальному User только из действующей сессии и после подтверждённого OIDC-перехода. Не объединять аккаунты автоматически по неподтверждённому email. Уникальность пары — в БД.

4. Сервер запрашивает достижения по минимально необходимому scope; хранит provider, внешний ID события, результат, дату, время проверки и источник. Секреты и access/refresh tokens не уходят в браузер и логи.

5. Реализовать отзыв связи, истечение/обновление свидетельства, повторную синхронизацию и понятное состояние недоступности внешнего API.

6. Дополнить контракт провайдера, схемы верификации, миграцию и тесты: чужой subject, повторный callback, неверные issuer/audience/nonce, истёкший токен, подмена достижения, частичная недоступность.

Производственные OIDC-потоки, доступ к реестру и проверка этих интеграционных сценариев не запускались: конфигурация и внешние учётные данные не предоставлены. Достижения останутся ограниченным сигналом внутри категории; присвоение профессионального грейда продолжит зависеть от отдельной процедуры проверки.

# Запуск и сопровождение

Инструкции установки — в корневом README. Runtime: Python 3.12, FastAPI 0.142.3, Starlette 1.3.1, SQLAlchemy 2.0.41, Psycopg 3.2.9, Alembic 1.16.1, Uvicorn 0.34.3, Argon2-cffi 23.1.0, ReportLab 4.4.1; React 19.1.0, TypeScript 5.8.3, Vite 6.4.4, Lucide 0.511.0; PostgreSQL 16, Nginx 1.28. Точные транзитивные версии/хеши Python и версии npm закреплены в lock-файлах. Базовые Python/Node/Nginx image tags могут получать исправления upstream; PostgreSQL образ закреплён digest.

Сборка выполняется без параллельного запуска двух frontend-сборок на маленьком сервере. Для ограничения памяти используются точечные импорты иконок и отключён рекурсивный Rollup tree-shaking; esbuild сохраняет минификацию. Это осознанная настройка, проверенная реальной сборкой.

## Данные и резервирование

Миграции выполняются перед стартом API. Additive seed работает только при DEMO_MODE=true, не перезаписывает существующие аккаунты/попытки. Автоматической очистки демонстрации нет. После прохождения общего аккаунта используйте новую синтетическую регистрацию, а не удаление тома и не обход серверного кулдауна.

Резервная копия только своего проекта:

```
mkdir -p local-backups
docker compose exec -T db pg_dump -U fsp -d fsp -Fc > local-backups/fsp.dump
```

Копия содержит персональные данные, если оператор допустил их ввод; хранить в закрытом месте вне git. Восстановление сначала проверять в отдельной пустой БД этого же проекта. Не применять глобальные Docker prune/down -v для обновления приложения. Для остановки достаточно docker compose stop.

## Переход из демонстрации

Для реальной доставки нужны SMTP_HOST/PORT/FROM, при необходимости USER/PASSWORD, SMTP_TLS=true и DEMO_MODE=false. При отсутствии доставки регистрация откатывается и возвращает 503, токен не показывается. При рабочем SMTP в ответе нет демонстрационной ссылки. Реальная отправка в этой сдаче не запускалась.

Для публичного демостенда настроен отдельный Caddy в профиле https, PUBLIC_URL=https://85-137-26-131.sslip.io и COOKIE_SECURE=true. Вход — через порты 80/443; HTTP перенаправляется на HTTPS. Внутренний порт 3080 и БД остаются на loopback. Сертификат Let's Encrypt автоматически продлевает Caddy; конфигурация и проверки (HTTPS.md). Приложение не заявлено как готовое производственное решение для персональных данных: нужны правила хранения, удаления/запросов субъекта, юридические документы оператора и оценка размещения. Наличие checkbox и журналов согласия не является заявлением о полной юридической сертификации. UI-проверки используют вымышленные профили. Отдельный исследовательский контур V4 использует реальные исторические тексты CV; они не импортированы в публичную БД сервиса и не публикуются в GitHub.

Пароли, cookie, verification-токены, содержимое CV и .env не публикуются в репозитории. Access log Uvicorn выключен. Email token передаётся во фрагменте URL и удаляется frontend из адресной строки перед подтверждением.

## Ограничения эксплуатации

- Rate limit локален одному процессу; за Nginx в текущей конфигурации он делится клиентами одного proxy. Для публичного потока нужен limiter на доверенном внешнем адресе / общий backend и отдельная политика демовхода.

- Банк/подбор используют небольшую выборку без пагинации и оптимизации всех N+1 запросов. Замер относится к десяткам одновременных запросов и текущему демонабору; не к миллионам резюме.

- Нет восстановления пароля, повторной отправки письма, удаления аккаунта, UI управления сотрудниками, модерации работодателей, уведомлений по почте.

- Сессии/токены с истёкшим сроком отвергаются, но их фоновая очистка отложена.

- Нет реальной ФСП/OIDC-интеграции, прокторинга, импортов файлов и семантического поиска. ФСП-адаптер и план замены описаны отдельно.

- Общий демовход предназначен только для вымышленных данных; его нельзя оставлять включённым в среде реальных кандидатов.

Материалы исходного архива сохранены. Полное трёхпроходное чтение всех его файлов не завершено. Автоматические хеши/сканы и содержательное чтение разделены в docs/review; разрешение перейти к коду не меняет эти статусы.

## Установка и обновление текущей версии

Для новой установки: Docker Engine/Compose v2, Python 3; команды из корня checkout:

```
git clone --branch codex/platform-fixes-20261011 https://github.com/ImmortalDR/CV_hakaton.git
cd CV_hakaton
python3 scripts/configure.py
docker compose up -d --build --wait
curl --fail http://127.0.0.1:3080/api/health
```

configure.py создаёт только отсутствующий .env с правами 0600. Существующий пароль БД менять при обычном обновлении нельзя. По умолчанию веб-порт 3080 и PostgreSQL 5547 доступны только через loopback. Для удалённого просмотра: ssh -L 3080:127.0.0.1:3080 USER@SERVER, затем http://localhost:3080.

На действующем сервере код исправлений развёрнут из отдельного worktree /root/hakaton-fixes-20261011. Исходный /root/hakaton содержит незакоммиченные материалы команды: их нельзя заменять checkout/reset. Перед обновлением проверьте git status, выбранную ветку и существующий Compose-проект fsp-mvp. После получения совместимой версии, сохранения дампа и проверки миграций:

```
docker compose build api web
docker compose up -d --no-deps --wait api web
curl --fail https://85-137-26-131.sslip.io/api/health
docker compose ps
docker compose logs --tail=80 api web
```

Для изменений 11 октября миграции не нужны. У других обновлений совместимость схемы нужно проверять отдельно. Откат образов безопасен только при совместимой БД; сначала проверьте восстановление дампа в отдельной тестовой базе.

Перед исправлениями сохранён дамп local-backups/platform-fixes-20261011/ fsp-before.dump в исходном рабочем каталоге, читаемость проверена pg_restore. Предыдущие образы сохранены под тегами before-platform-fixes-20261011 для fsp-mvp-api и fsp-mvp-web. Эти локальные артефакты не входят в GitHub.

Для HTTPS используйте существующий профиль https и настройки из HTTPS.md: PUBLIC_URL, COOKIE_SECURE=true, HTTPS_HOST, HTTPS_SITE_ADDRESSES и ACME_DIRECTORY. Секреты не копируйте в логи. Здоровье Caddy, срок сертификата и внешний HTTP-запрос проверяются отдельно: успешный API health не доказывает исправность каждой пробы. Обновление документации само по себе не требует перезапуска приложения.